Солнечная энергетика и экологические проблемы

Беларусь



Электроэнергия и безопасность человека

За каждой розеткой стоит способ получения энергии

Влияние на природу

Выбросы при сжигании топлива
Добыча ресурсов и изменение территорий

Риски для человека

Электричество и пожар
Монтаж и обслуживание оборудования

Экологические последствия и безопасность эксплуатации оценивают вместе. [3, 4]

Использование солнечной энергии

Электричество

Фотоэлектрическая панель превращает свет в электрический ток

Крыши и наземные электростанции

Тепло

Солнечный коллектор нагревает воду или теплоноситель

Зеркальные станции с концентрацией света используют отдельную технологию

Далее рассматриваем прежде всего фотоэлектрические системы, актуальные для Беларуси. [1]

Как работает солнечная система



Панель
Постоянный ток

Инвертор
Переменный ток

Здание и сеть
Потребление энергии

Панель вырабатывает энергию при освещении. Для хранения нужен отдельный накопитель. [1, 8, 16]

Жизненный цикл солнечной панели

01 **Сырьё и производство**

Энергия, добыча материалов, химические процессы

02 **Доставка и строительство**

Транспорт, площадка, конструкции

03 **Эксплуатация**

Выработка электричества и обслуживание

04 **Демонтаж**

Снятие модулей и безопасная перевозка

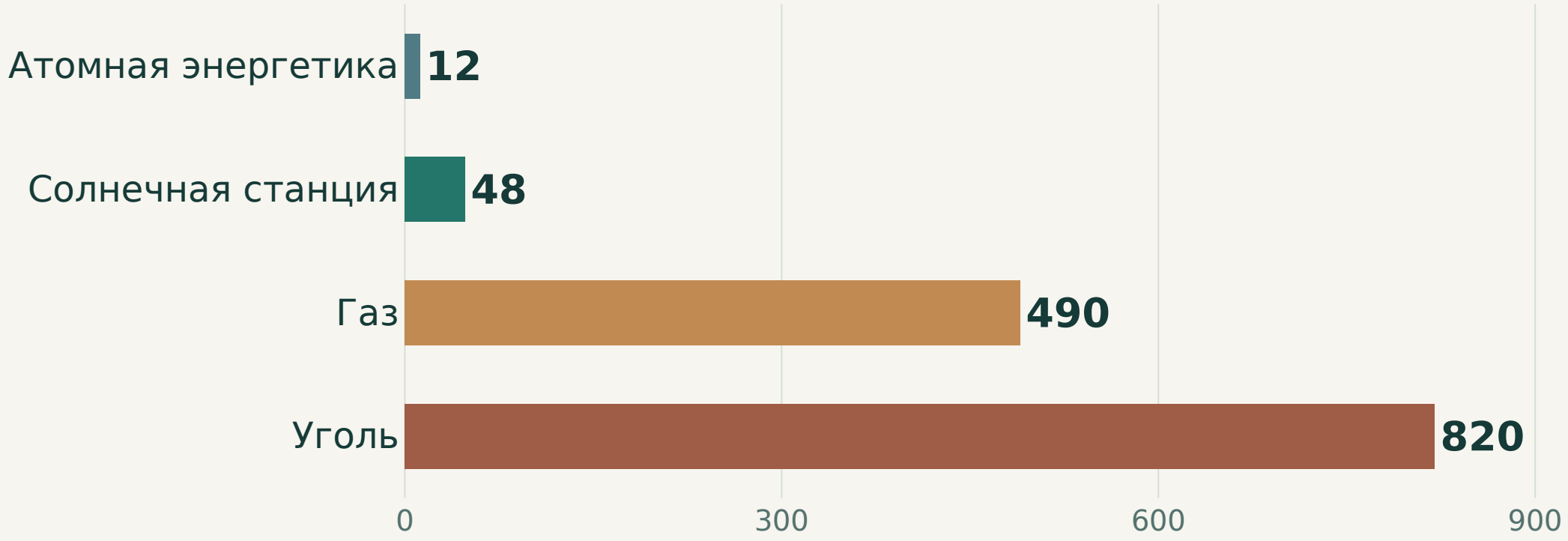
05 **Переработка или удаление**

Возврат материалов и обращение с остатками

Оценка жизненного цикла учитывает этапы до и после работы электростанции. [3, 4, 6]

Выбросы за весь жизненный цикл

г CO_2-эквивалента на 1 кВт·ч



Медианы IPCC, 2014, таблица A.III.2. Конкретные установки отличаются.
Эффект в Беларуси зависит от фактически заменяемой генерации. [2, 3]

Производство требует энергии и сырья

Из чего делают панели

Стекло
Алюминий
Кремний
Металлы и полимеры

Энергия заводов

Способ получения электричества влияет на углеродный след

Химические процессы

Очистка стоков и контроль веществ
снижают риски загрязнения

Состав и производственный след зависят от технологии и конкретной модели. [4, 5, 6]

Место установки и экология



Крыши и промплощадки

Помогают уменьшить потребность в новых земельных участках

Наземные станции

Требуют оценки почв, стока воды и мест обитания животных

Агровольтаика совмещает панели и сельское хозяйство. Для Беларуси нужны местные испытания. [4, 7]
Фото: SES Renewable Energy, sesre.com, зарубежный пример

Панели после окончания службы



Материалы можно вернуть

Стекло, алюминиевая рама
и часть металлов

Нужна система сбора

Кто демонтирует и принимает модули?
Кто оплачивает переработку?

Приблизительный состав многих кремниевых модулей по EPA. Составы моделей различаются. [5, 6]

Переменная выработка и накопители

Ночью выработки нет

Зимой меньше света
и возможен снежный покров

Сеть и управление нагрузкой
согласуют производство
с потреблением



Аккумулятор переносит энергию во времени, но его ёмкость ограничена. [8, 10]
Фото: DOE / Sandia, пример зимних условий

Безопасность солнечной установки

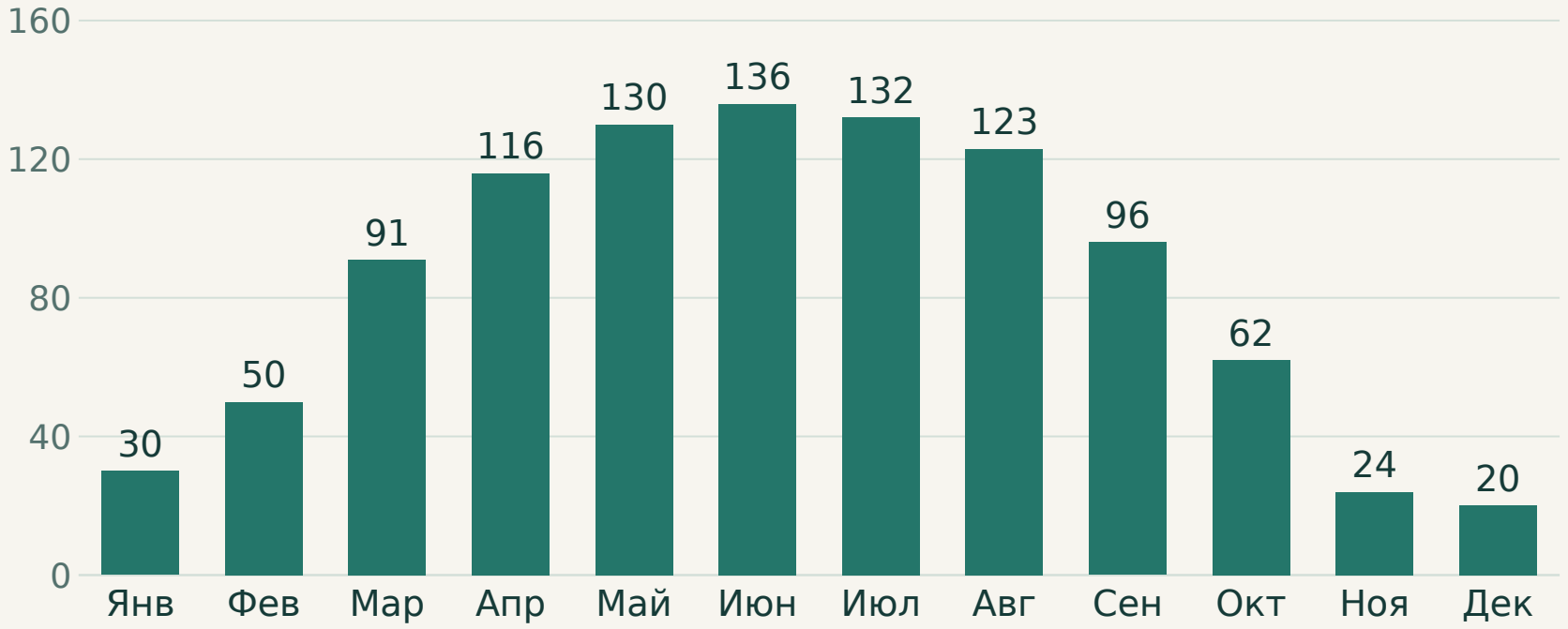
Опасность	Как снизить риск
Напряжение на свету	Проверка и работы подготовленными специалистами
Дуга и перегрев	Грамотные соединения и осмотры оборудования
Крыша, ветер и снег	Защита от падения и проверка конструкций
Накопитель	Защита и монтаж по требованиям оборудования

При пожаре: уйти из опасной зоны и позвонить 101 или 112

Сообщить спасателям о панелях и батарее. Повреждённое оборудование не трогать. [9, 10, 15]

Солнечная выработка в Минске

кВт·ч за месяц с установки мощностью 1 кВт



≈1 010

кВт·ч в год

Июнь: ≈136
Декабрь: ≈20

Модель PVGIS 5.3 для Минска: 1 кВт, юг, угол 35°, потери 14%, данные 2005–2023.
Расчёт 09.10.2026. Реальная выработка зависит от площадки, тени и снега. [11]

Солнце в энергосистеме Беларуси

277

МВт солнечной мощности

На конец 2025 года
по данным IRENA

≈40%

электроэнергии дала БелАЭС

17 млрд кВт·ч в 2025 году
по сообщению Минэнерго

Мощность в МВт и годовая энергия в кВт·ч описывают разные показатели. [12, 13]

Пример из Беларуси: Речицкий район



≈55 МВт

Фотоэлектрическая станция для Белоруснефти

В документации ЭНЭКА: мощность проекта 55,6 МВт

Источник и фото: ЭНЭКА. Мощность сама по себе не показывает годовую выработку. [14]

Панели на крыше учебного корпуса

Показатель	Модельный результат
Мощность установки	20 кВт
Выработка с 1 кВт	≈1 010 кВт·ч в год
Годовая выработка	≈20 200 кВт·ч

Когда корпус потребляет электричество?

Дневная нагрузка и каникулы влияют на использование солнечной энергии

Учебный расчёт: 20 × 1 009,82 ≈ 20 200 кВт·ч в год. Условия те же, что на слайде 12. [11]

Экологически полезный проект

01 Меньше потерь энергии

Энергосбережение уменьшает нужный размер новой установки

02 Подходящая площадка

Крыша или освоенная территория после оценки условий

03 Надёжная работа

Надёжное оборудование, грамотный монтаж и обслуживание

04 План сбора отходов

Сбор, демонтаж и передача оборудования в конце службы

Результат подтверждают фактическая выработка, состояние системы и экологическая оценка. [4, 5, 7, 9]

Распространённые заблуждения

Заблуждение	Что происходит на самом деле
В облачную погоду нет энергии	Панели используют рассеянный свет, выработка ниже
Панель хранит электричество	Для хранения нужен отдельный накопитель
Нет дыма — нет экологического следа	Остаются производство, материалы и отходы
Отключили сеть — все провода безопасны	Освещённые панели могут сохранять напряжение

Технологию оценивают по полному жизненному циклу и условиям конкретного проекта. [3, 8, 9, 10]

Есть ли смысл для Беларуси?

Да — если энергия нужна объекту днём

Крыши и дневная нагрузка

Энергия используется рядом с местом выработки

Зима и БелАЭС меняют оценку

Эффект зависит от сезона и заменяемой генерации

Выгоду считают для каждого проекта

Стоимость, подключение, обслуживание и переработка

Солнце полезно там, где его энергия нужна днём. Вывод по данным [3, 7, 11, 13].

Источники: технологии и экология

[1] **DOE — How Does Solar Work**
Принцип работы фотоэлектрических систем и солнечного тепла

[2] **IPCC — AR5 Annex III, 2014, таблица A.III.2**
Медианы выбросов за жизненный цикл, г CO_2-экв./кВт·ч

[3] **IPCC — AR6, глава 6, 2022**
Экологический эффект и ограничения солнечной энергетики

[4] **EIA — Solar energy and the environment**
Производство, землепользование и вода

[5] **EPA — Solar Panel Recycling**
Материалы панелей и переработка

[6] **EPA — End-of-Life Solar Panels**
Срок службы и различия между технологиями

[7] **DOE — Farmer’s Guide to Going Solar**
Агровольтаика и совместное использование земли

[8] **DOE — Solar Energy and Storage Basics**
Переменная выработка и накопители

Названия источников кликабельны. Интернет-источники проверены 09.10.2026.

Источники: безопасность и Беларусь

[9] **IEA PVPS — Photovoltaics and Firefighters’ Operations, 2017**
Электрические и пожарные риски

[10] **DOE — Solar PV Hardening: Winter Weather**
Снег, холод и механические нагрузки

[11] **JRC — PVGIS 5.3**
Расчёт для Минска, выполнен 09.10.2026

[12] **IRENA — Renewable Capacity Statistics 2026, c. 27**
Беларусь: солнечная мощность 277 МВт на конец 2025 года

[13] **Минэнерго Беларуси — итоги 2025 года**
БелАЭС: 17 млрд кВт·ч, около 40% электроэнергии страны

[14] **ЭНЭКА — фотоэлектрическая станция в Речице**
Мощность проекта 55,6 МВт и фотография объекта

[15] **МЧС Беларуси — телефоны 101 и 112**
Вызов спасателей в Беларуси

[16] **DOE — Inverters and Grid Services Basics**
Инверторы, сетевая работа и резервное питание

Названия источников кликабельны. Интернет-источники проверены 09.10.2026.